



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Dispositivo para la Concientización de la Dorsiflexión



GRupo 3

Luis Leonardo Matheus Isla Froylan (Modelado en 3D)

Diego Lopez Fernandez (Gestión GitHub e Investigador)

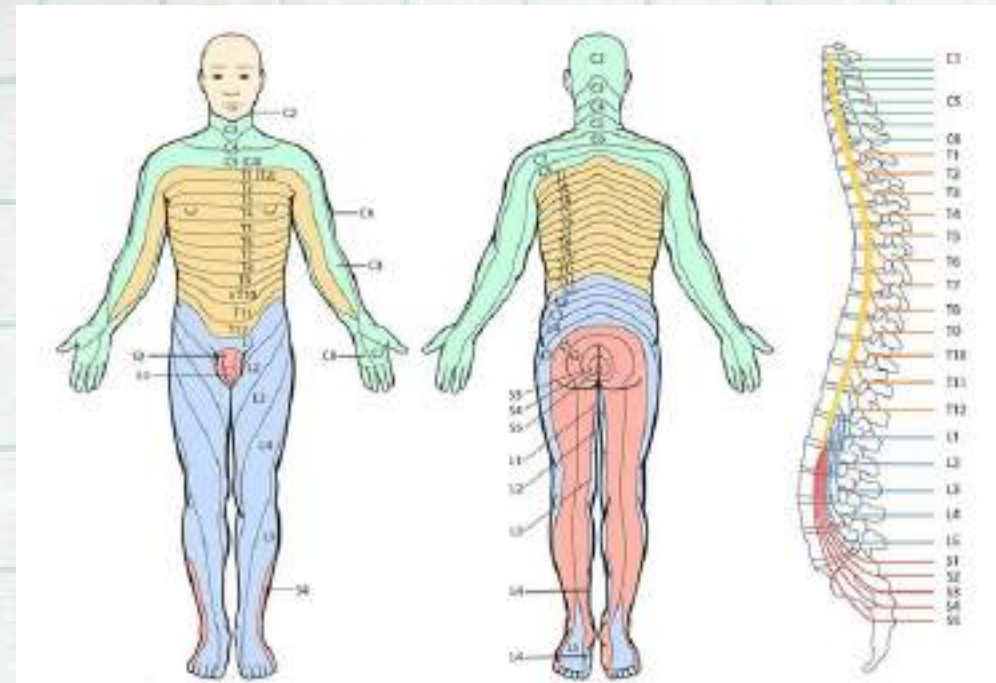
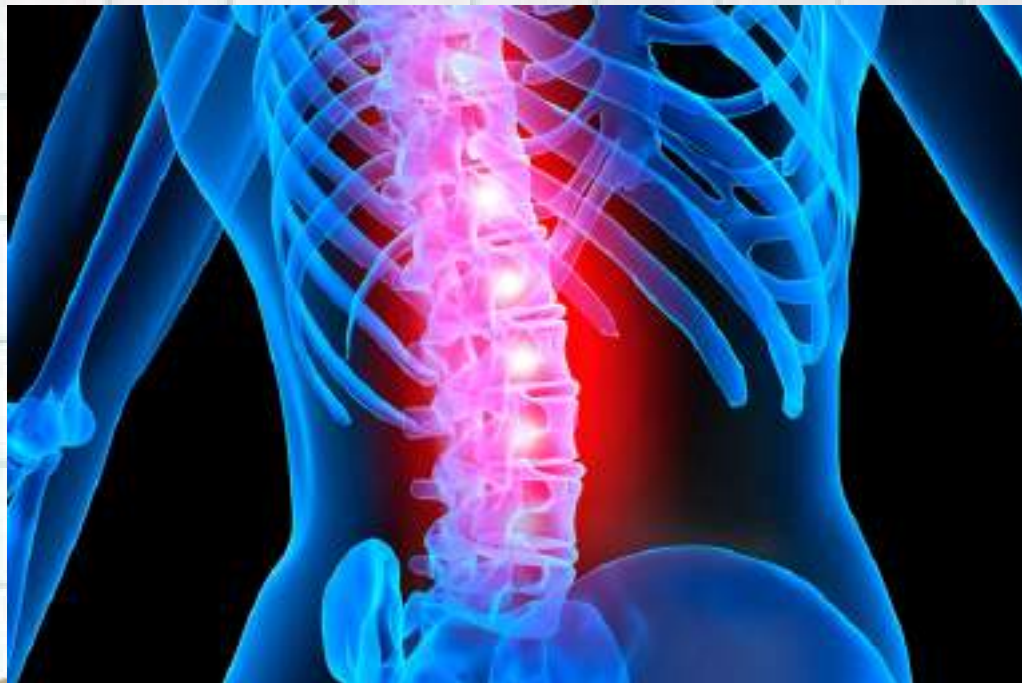
Victor Ronaldo Huaccha Escobar (Programador y electrónico)

Iara Yrene Salas Gutierrez (Diseñadora de Prototipos y modeladora en 3D)

Stefany Nicole Palomino Torres (Investigadora y coordinadora general)

Estadísticas

A nivel mundial se estima que hay entre 250000 y 500000 casos de lesión medular tanto traumática como no traumática al año [1]



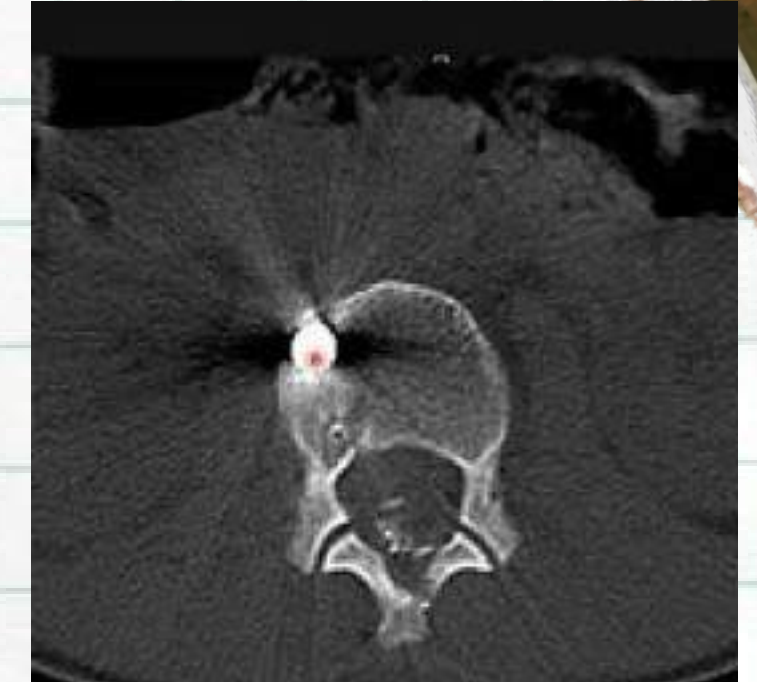
Problemática

“Dorsiflexión deficiente por lesión nerviosa tras accidente”



Caso Clínico

- **Paciente:** Hombre de 28 años con traumatismo medular L3 por arma de fuego.
- **Condición:** Lesión medular AIS "B" (Motricidad preservada, sin función sensorial).
- **Síntomas:** Déficit motor, incontinencia.
- **Pronóstico:** Recuperación incierta, objetivo de locomoción independiente.
- **Desafíos:** Rehabilitación integral, ortesis, bastones, apoyo psicosocial.



Estado del Arte



Órtesis elevadora de pie
Foot Up Rebound [2]



Ortesis de pie y tobillo Footflexor [3]



Título: Órtesis de Tobillo-Pie con
Articulación Flexible - TWM584667 [4]

Solución

Ortesis con pulsera vibratoria para corregir dorsiflexión incorrecta.

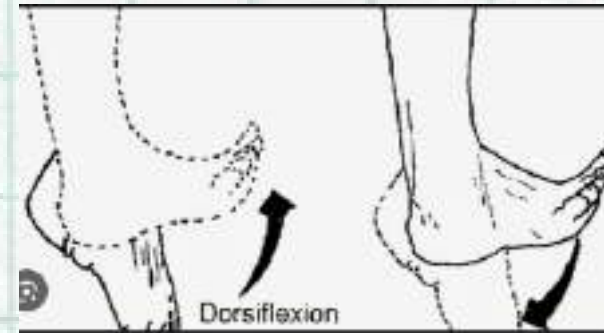
Pasos:

- **Sensor Flexor:** Detecta la flexión de la dorsiflexión.
- **Activación Vibratoria:** La pulsera vibra cuando se detecta un movimiento incorrecto.
- **Corrección:** El usuario ajusta su movimiento en respuesta a la vibración.



Funcional – No Funcional

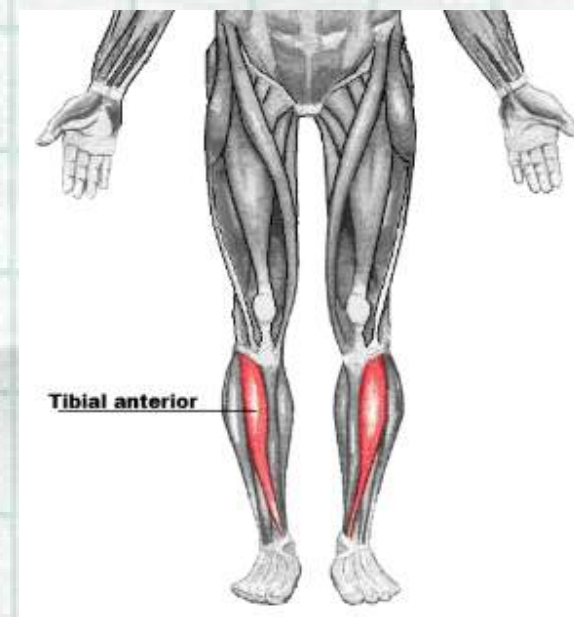
**Detectar
la dorsiflexión insuficiente**



Durabilidad



**Estimular el tibial
anterior**

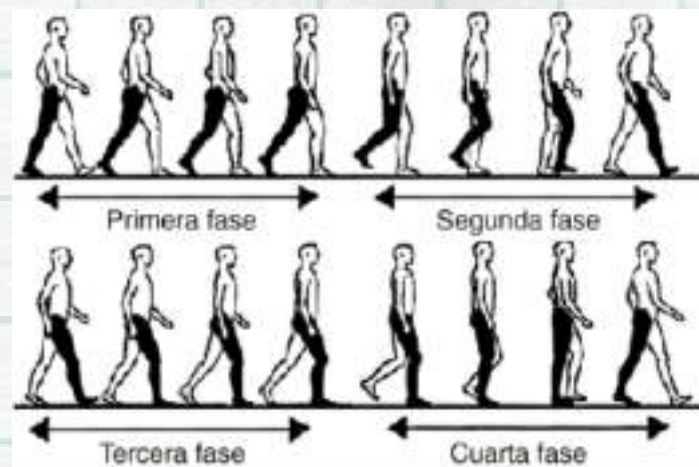


Comodidad



COMFORT

**Concientizar el
patrón de marcha**



Ergonomía



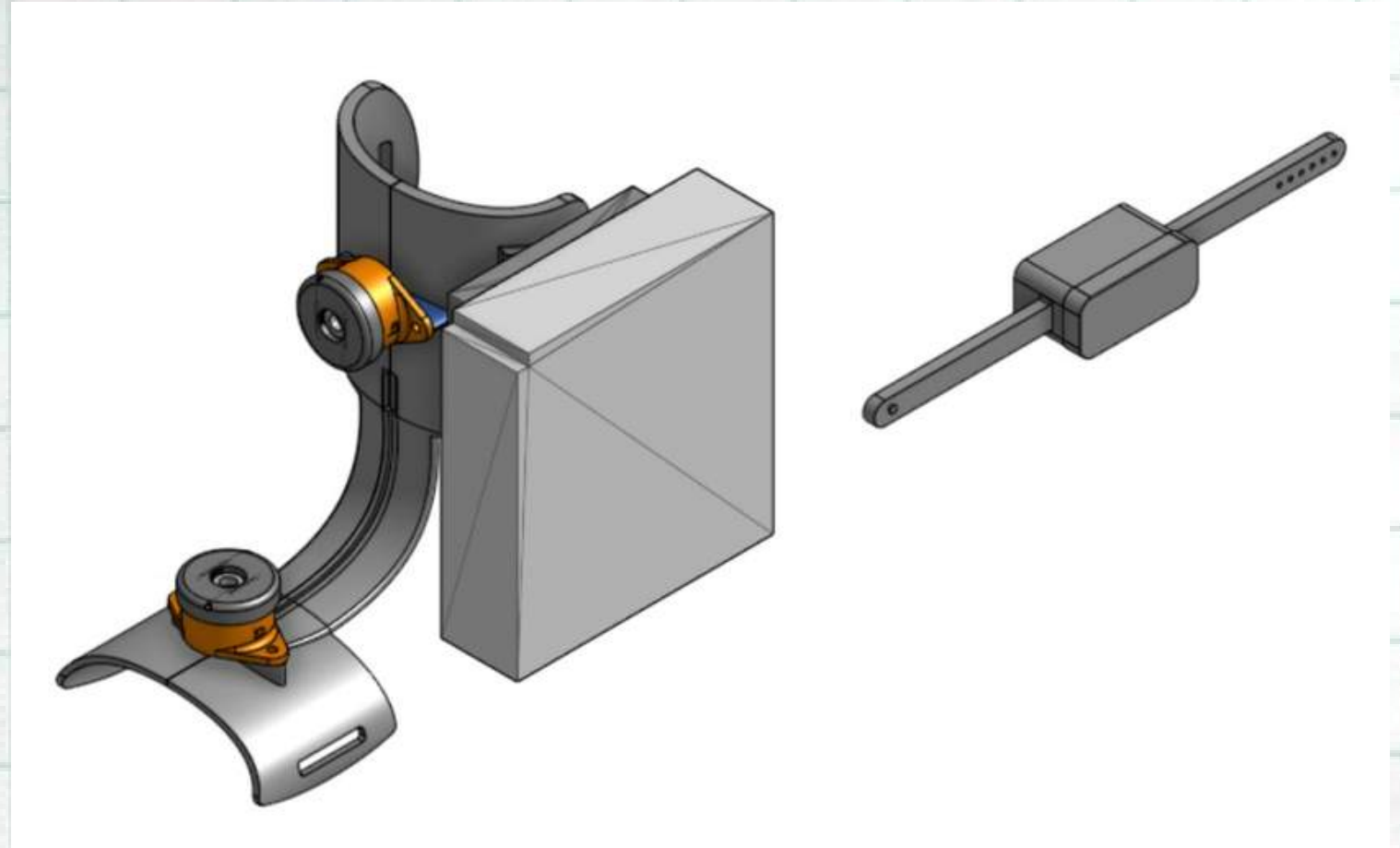
Modelado 3D

BOCETO INICIAL



Diseñado: Iara Salas

Modelado 3D



Diseñado: Iara Salas

Diseñado: Luis Isla

Diseñado: Estefany Palomino

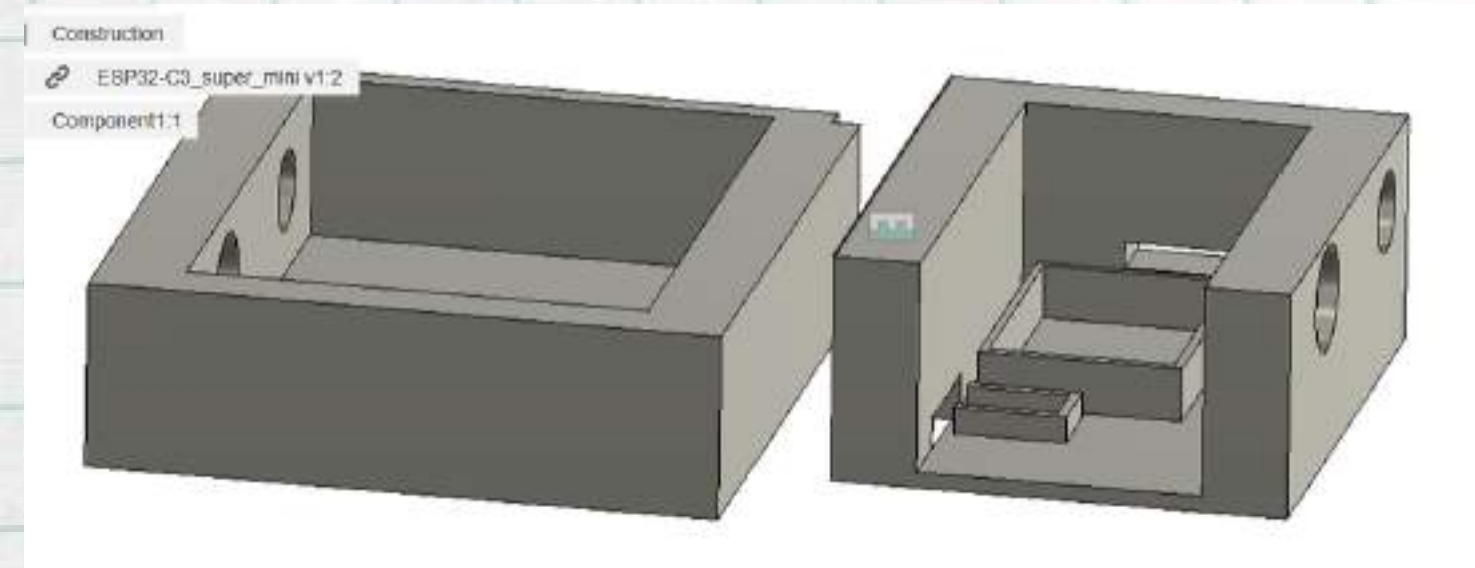
Modelado 3D

Modelado Orthosis:



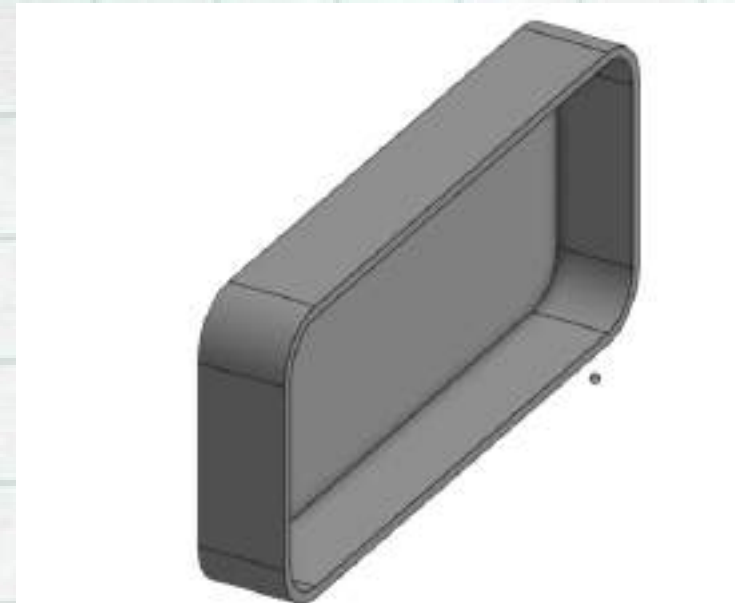
Diseñado: Iara Salas

Modelado Caja



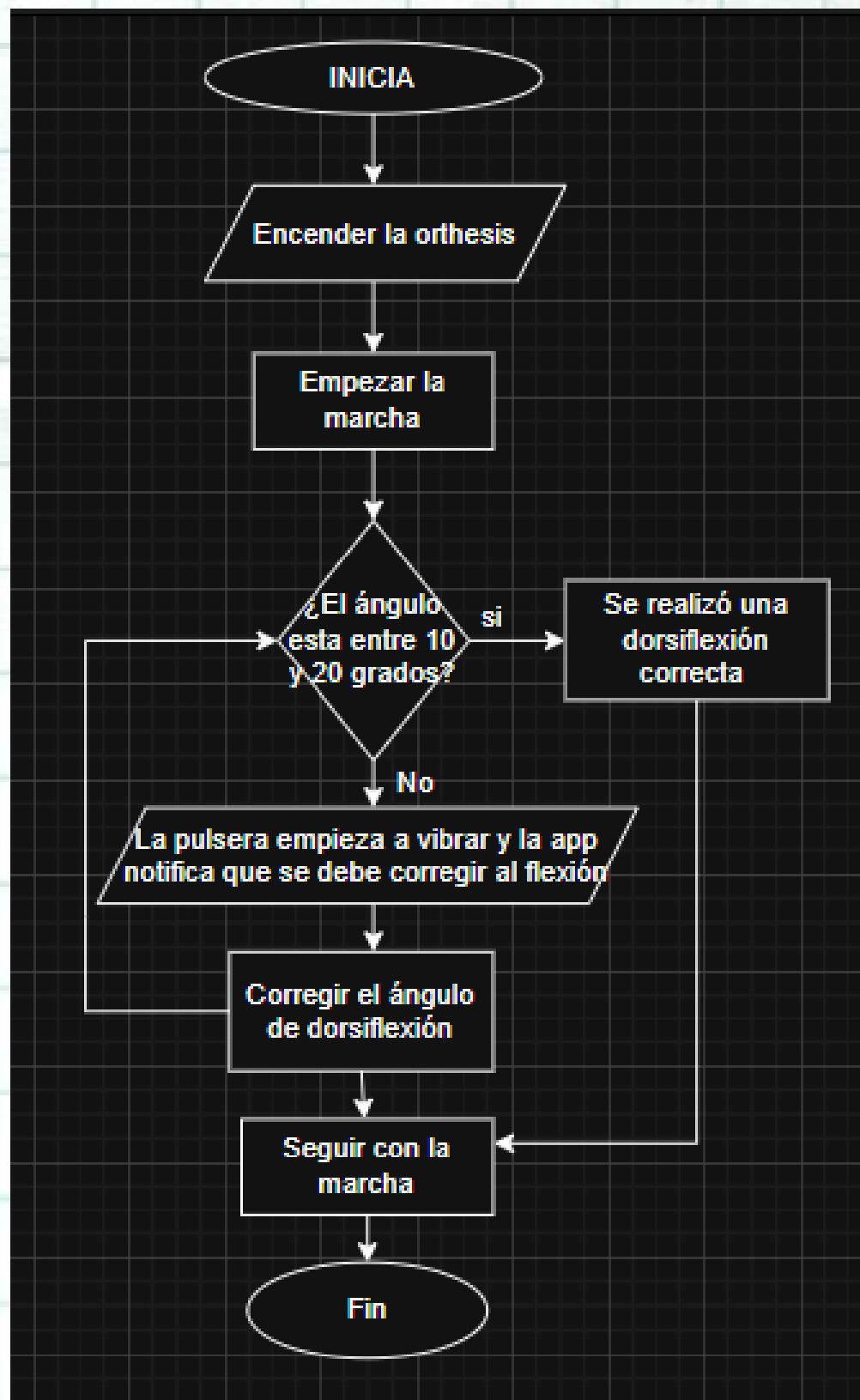
Diseñado: Luis Isla

Modelado Pulsera

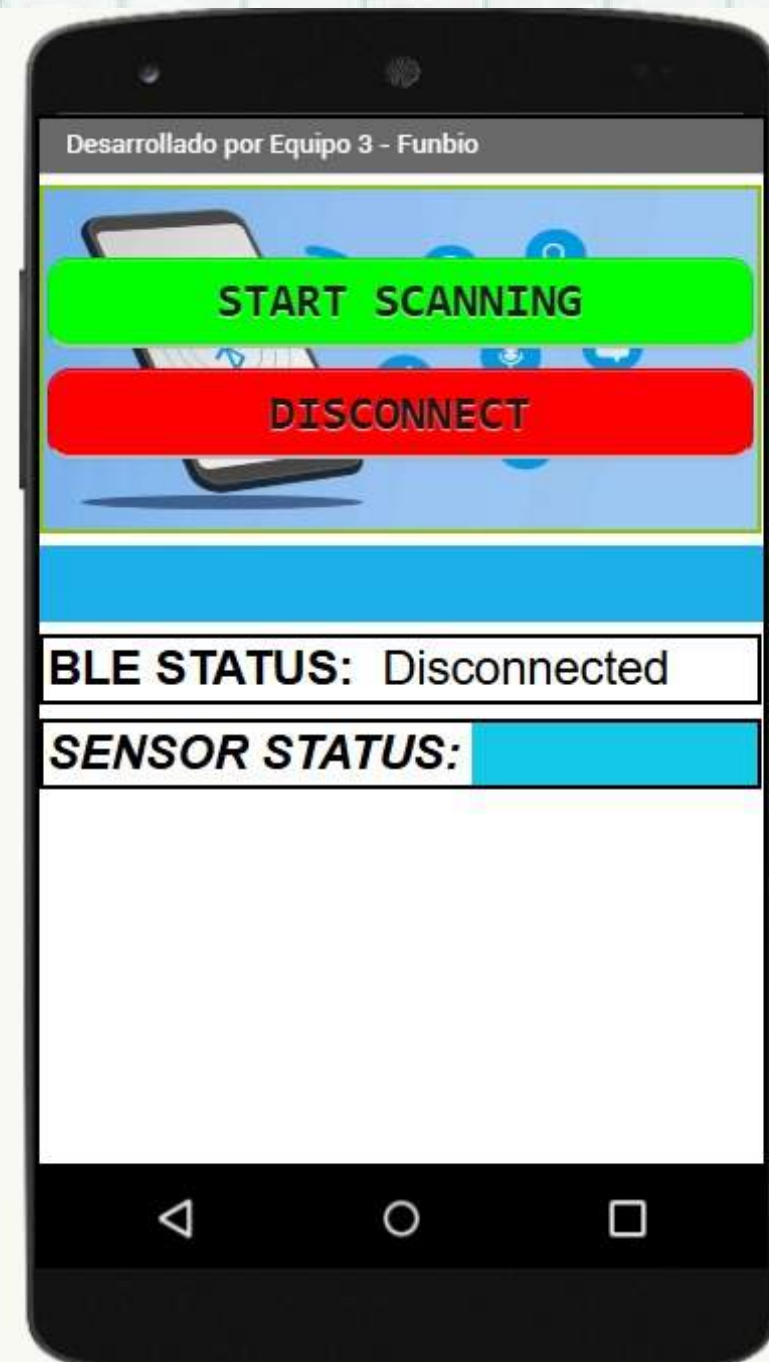


Diseñado: Estefany Palomino

DIAGRAMA DE FLUJO

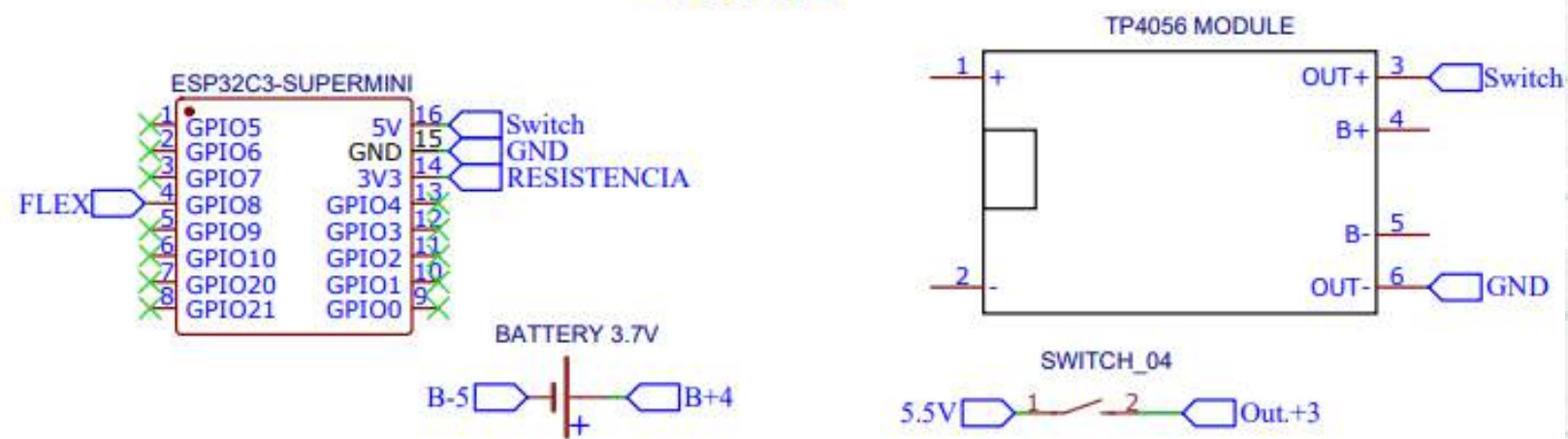


VISTA DE LA APP

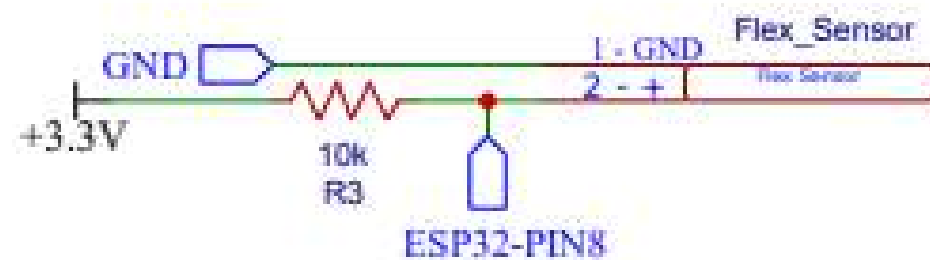


ESQUEMA ELECTRONICO

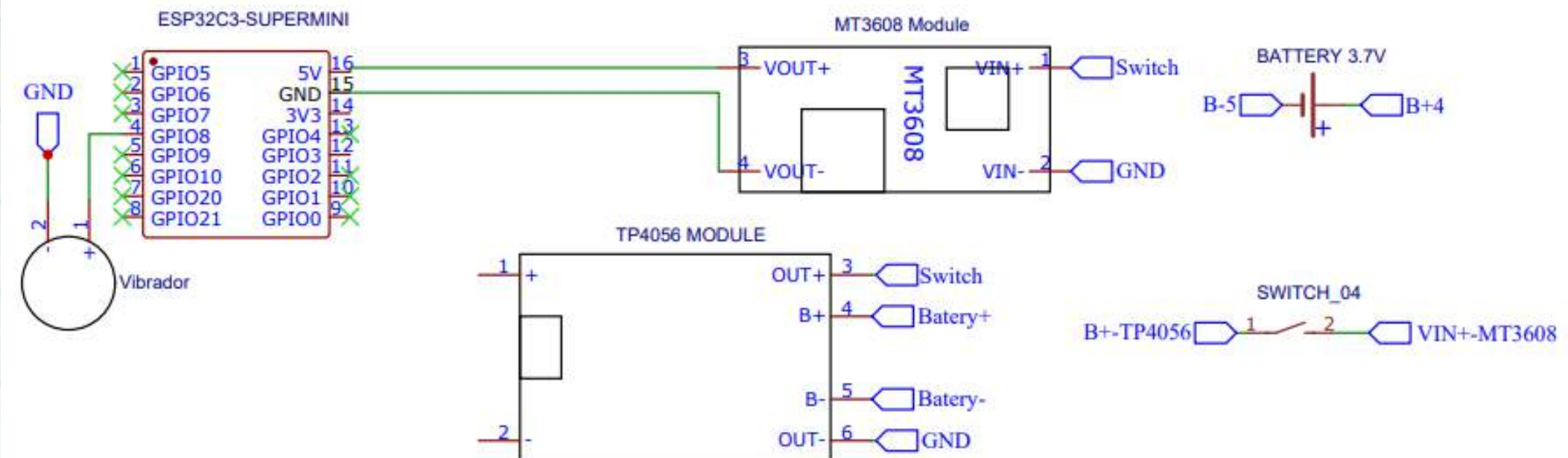
MODULO DE PROCESAMIENTO 1 - ESP32



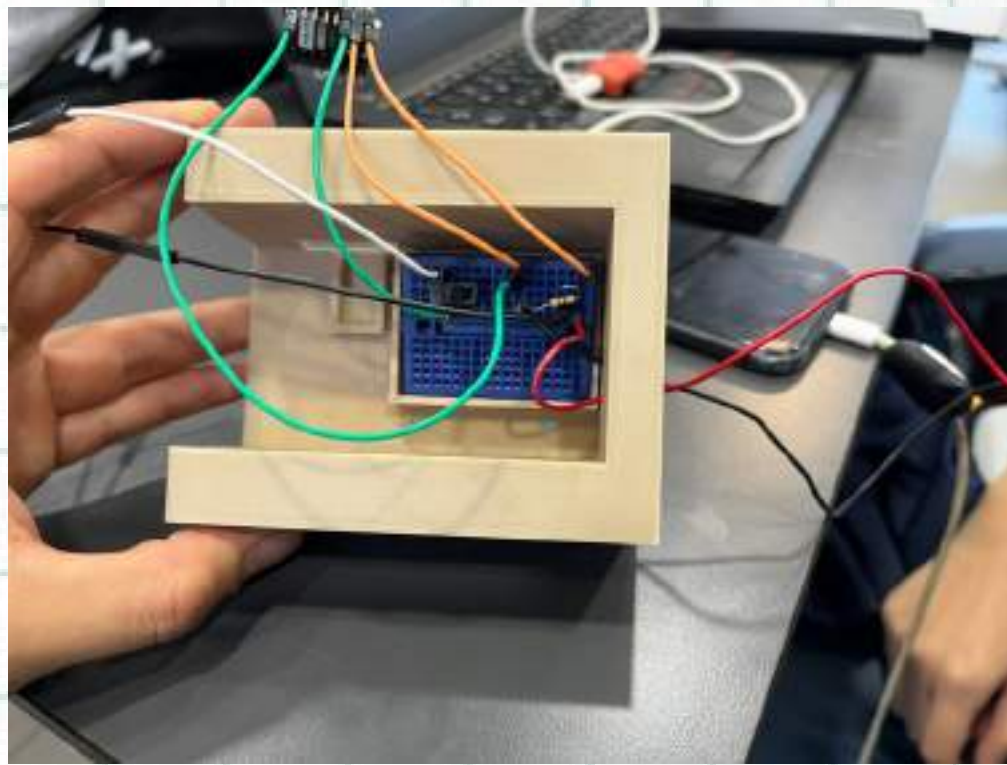
MODULO DE PROCESAMIENTO 2 - FLEXIÓN



MODULO DE PROCESAMIENTO 3 - VIBRADOR IN WEARABLE



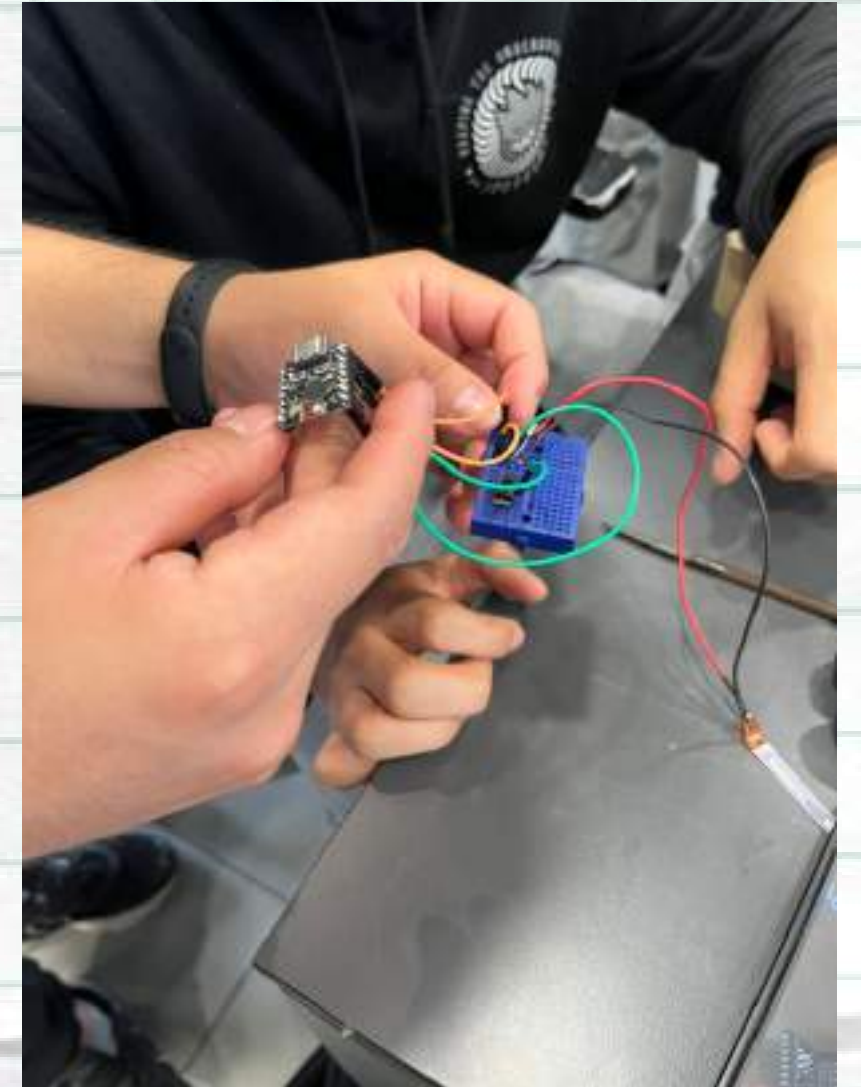
Manufactura Digital



Pruebas de la caja

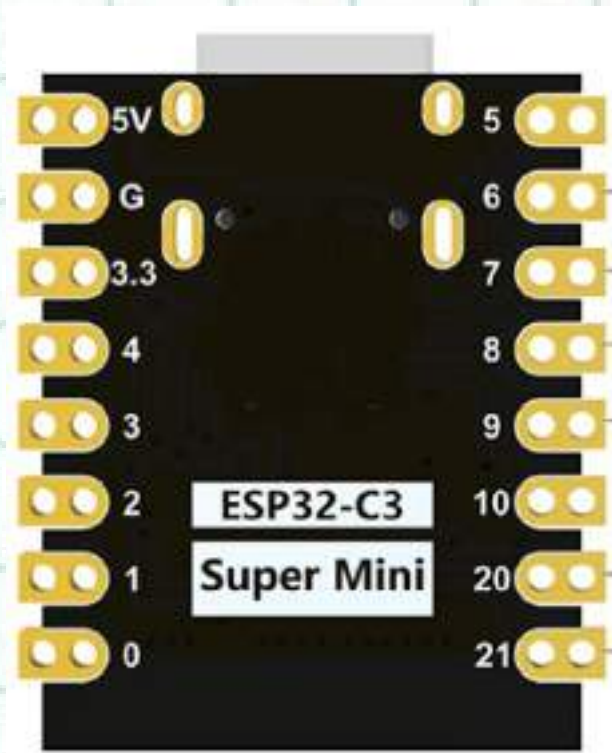


Pruebas de la orthesis



Pruebas del circuito

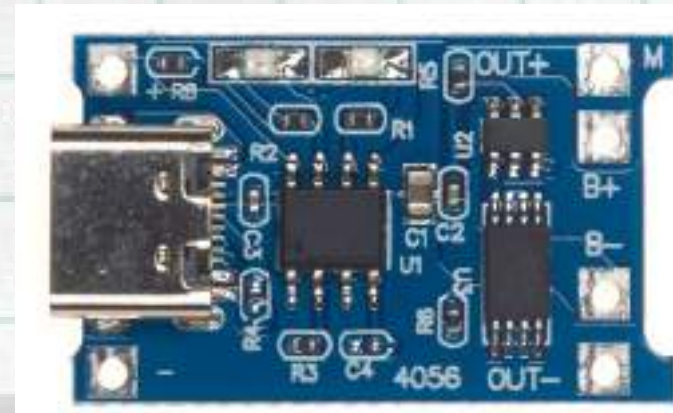
Componentes electrónicos



ESP 32 SUPER MINI



BATERIA LIPO 3.7V



MODULO DE CARGA DE
BATERIA LIPO



SENSOR FLEX



MOTOR DE VIBRACIÓN

Referencias

- [1]** Organización Mundial de la Salud, Lesiones de la médula espinal: perspectiva internacionales, resumen, Ginebra: OMS, 2014. [En línea]. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/131504>
- [2]** “Órtesis elevadora de pie Foot Up Rebound - Doctor Choice”. Doctor Choice. [En línea]. Disponible: [L. Moreno, M. Castejón, J. Cuadrado, y M. A. Urquizar, Sistema para asistir a caminar, Patente ES2663899B2, Oficina Española de Patentes y Marcas, 2018.](https://patents.google.com/patent/ES2663899B2/es) [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/ES2663899B2/es>
- [3]** Ortesis de pie y tobillo Footflexor”. Productos Básicos Internacionales, Inc. [En línea]. Disponible: https://pe.coreproducts.com/products/footflexor-800-foot-drop-brace?srsltid=AfmBOorekobtm14K4J_1AleYzFgVpKfzBWAoD0QwmQFnhCalxDdNmMd&utm_campaign=pr_r&utm_source=www.coreproducts.com&utm_medium=wi_proxy&utm_content=es_PE&utm_term=c&glReturnTo=https://www.coreproducts.com/products/footflexor-800-foot-drop-brace?srsltid=AfmBOorekobtm14K4J_1AleYzFgVpKfzBWAoD0QwmQFnhCalxDdNmMd&wi=proxy
- [4]** P. A. Yates, Ortesis de tobillo y pie, Patente ES2663899B2, Oficina Española de Patentes y Marcas, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/ES2663899B2/es>

